பாதுகாக்கும் முறையாகும். இது மண் மற்றும் விதை சார்ந்த நோயுயிரிகளுக்கு எதிராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பூஞ்சை எதிரிகளைப் பயன்படுத்தும் சூழல் சார்ந்த அணுகுமுறையாகும். இவ்வகையான நேர்த்தி முறை வேதியியல் தடுப்பு முறைகளுக்கு ஒரு மாற்றாக அமைகிறது.

9.9 விதை சேமிப்பு

விதையானது வாழ்வியல் முதிர்ச்சியடைந்தவுடன் சேமிப்பானது தாய்த் தாவரத்திலேயே தொடங்குகிறது. விதை சேகரித்த நாளிலிருந்து விதைக்கும் காலம் வரை அதன் முளைதிறனோடு பாதுகாப்பது விதைச் சேமிப்பு எனப்படும். அறுவடைக்குப் பின் விதைகள் பண்டகசாலையிலோ போக்குவரத்தின் இடைப்பட்ட இடங்களிலோ, சில்லரைக் கடைகளிலோ சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன.

9.9.1 சேமிப்புகளின் அடிப்படையில் விதைகளின் வகைப்பாடு

விதை சேமிப்பு

ராபர்ட்ஸ் (1973) என்பவர் சேமிப்பின்போது விதைகளின் வாழ்வியல் தன்மையினை பொருத்து வகைப்படுத்தினார்

பாரம்பரிய விதை சேமிப்பு

விதைகளானது 5% அளவிற்கு குறைந்த ஈரப்பதத்தில் இருக்குமாறு உலர்த்தி குறைந்த அல்லது உறை வெப்பநிலையில் நீண்டகாலத்திற்கு சேமித்து வைத்தல்.

எடுத்துக்காட்டு: தானியங்கள், பயறு வகைகள், எண்ணெய் விதைகள்

சேமிக்க இசையா விதைகள்

விதைகளானது 20 – 50% வரை ஈரப்பதத்துடன் உலர்த்தியபோதும் நீண்ட காலம் சேமிக்க முடியாதவையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு : மா, பலா, தேங்காய்

விதை பாதுகாப்பு

ஈவார்ட் (1908) வாழ்நாளின் அடிப்படையில் விதைகளை மூன்று வகையாக வகைப்பாடு செய்தார்.

நுண்ணுயிர்தன்மை

விதையின் வாழ்நாளானது 3 வருடத்திற்கு மிகாமலிருத்தல்

இடைஉயிர்தன்மை

விதையின் வாழ்நாளானது 3 முதல் 15 வருடத்திற்கு மிகாமலிருத்தல்

பெருஉயிர்தன்மை

விதையின் வாழ்நாளானது 15 முதல் 1000 வருடத்திற்கும் மேலாக இருத்தல்

9.9.2 விதைசேமிப்பு முறைகள்

i. பாரம்பரிய விதை சேமிப்பு முறைகள்

பாரம்பரிய விதை சேமிப்பு முறை மூங்கில் அமைப்புகளிலும், மட்பாண்டங்களிலும், மர அமைப்புகளிலும் மற்றும் பூமிக்குள் சேமித்து வைக்கும் முறைகளையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. கிராமங்களில் அதிக விதைகளைச் சிமெண்ட் உறைகளிலும், உலோக உருளைகளிலும், நெகிழி உருளைகளிலும் சேமித்து வைத்தனர். நகர்புறங்களில் விதை சேமித்தலுக்குத் தார் உருளை, உதைப்பூர் உருளை, மூங்கில் உருளை, பூசா உருளை மற்றும் உலோக உருளைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

ii. நவீன விதை சேமிப்பு முறைகள்

அ) குளிர்பாதுகாப்பு முறையில் சேமித்தல் (Seed storage in cryopreservation): இது மரபணு வளக்கூறுகளை (germplasm) (செல்கள், திசுக்கள், கரு, விதைகள்) உறைநிலைக்கு மிகவும் கீழான திரவ நைட்ரஜனில் –196° C க்கும் கீழ்க் குளிர்நிலையில் வைத்து பாதுகாக்கும் தொழில்நுட்ப முறையாகும். வணிக விதை சேமிப்பிற்கு இம்முறை பயன்படாது. இருப்பினும் இம்முறை பாரம்பரிய முறைகளால் பாதுகாக்கமுடியாத மதிப்புமிக்க மரபணு வளக்கூறுகளை எதிர்காலத்தேவைக்காகச் சேமித்து வைக்கப் பயன்படுகிறது.

ஆ) மரபணு வங்கி விதை சேமிப்பு: மரபணு வங்கியில் விதை சேமிப்பது என்பது ஒரு முறையான கட்டுப்படுத்தபட்ட சூழலில் பாதுகாக்கப்படுவதாகும். இம்முறையில் வெப்பம், காற்று மற்றும் விதையின் ஈரப்பதம் போன்றவற்றால் விதையின் முளைப்புத் திறன் பாதிக்காதவாறு மிக நீண்ட காலத்திற்குப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இம்முறையில் ஒவ்வொரு வகை விதைக்கும் கொள்கலன் மற்றும் சேமிக்கும் முறைகள் மாறுபடுகின்றன.

இ) சுவல்பார்ட் விதை வங்கி: விதைகள் நான்கடுக்கு மூடிய உறைகளில் இடப்பட்டுப் பின்னர் அவை அடர்ந்த திடமான நெகிழி கொள்கலன்களில் வைக்கப்பட்டு, உலோக அலமாரிகளில் அடுக்கப்படுகிறது. இவ்விதை சேமிப்பு அறைகள் –18°C வெப்பநிலையில் வைக்கப்படுகின்றன. குறைந்த வெப்பநிலையும் வரையறுக்கப்பட்ட ஆக்ஸிஜனும் விதையின் வளர்சிதை மாற்றத்தையும், வயதாவதைத் தள்ளிப்போடுவதையும் உறுதி செய்கின்றன. மின்சாரம் தடைபடும்பொழுது விதைகளுக்குத் தேவையான குறைந்த வெப்பநிலையைக் கொள்கலனைச் சுற்றியுள்ள நிலத்தடி உறைபனியானது வழங்குகிறது.



படம் 9.14: சுவல்பார்ட் விதை வங்கி

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_214-232 CH 09.indd 225 4/14/2020 4:58:51 PM